2.3 **[1.0점]** 만약 $|\Delta U_S|$가 ΔU_G 보다 크면, 액면이 높아질 때 계의 에너지가 감소하므로 액면은 계속 높아진다. 반대의 경우에는 낮아진다. 평형 위치에서는 전체 에너지 변화가 영이어야 하므로

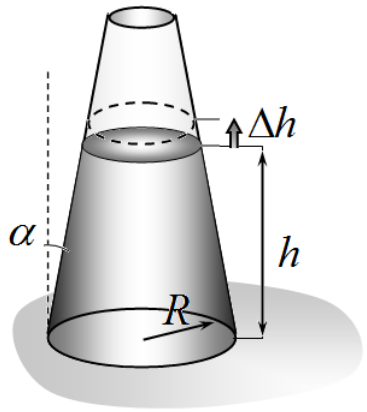
$$\sigma_0 \cos\theta \cdot 2\pi R\Delta h = \pi R^2 \Delta h \rho g h \quad \Rightarrow \quad h_0 = \frac{2\sigma_0 \cos\theta}{\rho g R}. \tag{6}$$

수치를 대입하면 다음과 같다

$$h_0 = \frac{2\sigma_0 \cos\theta}{\rho g R} = \frac{2 \cdot 0{,}072 \cdot \cos 20°}{1{,}0 \cdot 10^3 \cdot 9{,}8 \cdot 1{,}0 \cdot 10^{-3}} = 1{,}4 \cdot 10^{-2} m = 14 mm. \tag{7}$$

3. 수직 원뿔형 관 안의 물 (4.0점)

3.1 **[0.5점]** 계의 표면 에너지 변화를 구하자.
변화량 ΔU_S 는 수위가 추가로
높아진 양 Δh에 대해 다음과 같다



$$\Delta U_S = -\sigma_0 \cos\theta \cdot \Delta S = -\sigma_0 \cos\theta \cdot 2\pi r \frac{\Delta h}{\cos\alpha}. \tag{8}$$

여기서 $r = R - h tg\alpha$ 는 관의 반지름이며, 해당 높이는 h 이다.

3.2 **[0.5점]** 중력 퍼텐셜 에너지 변화
ΔU_G 는 수위가 추가로
높아진 양 Δh에 대해 다음과 같다

$$\Delta U_G = \pi r^2 \Delta h \rho g h. \tag{9}$$

3.3 **[1.0점]** 앞과 같이, 평형 위치에서는
두 에너지 변화량의 절댓값이 같으므로

$$\sigma_0 \cos\theta \cdot 2\pi r \frac{\Delta h}{\cos\alpha} = \pi r^2 \Delta h \rho g h, \tag{10}$$

높이 h에서 관 반지름의 식을 대입하면

$$\frac{2\sigma_0 \cos\theta}{R - h tg\alpha} = \rho g h \cos\alpha, \tag{11}$$

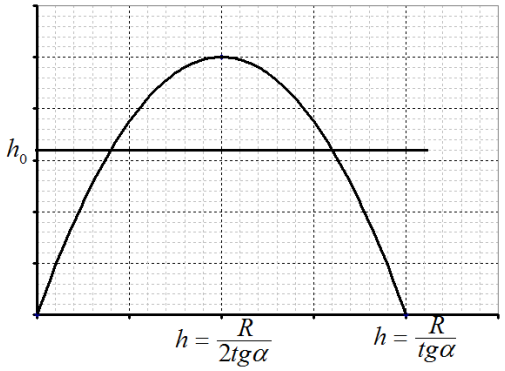
여기에 매개변수 h_0를 도입하면

$$\frac{2\sigma_0 \cos\theta}{\rho g R\left(1 - \frac{h}{R} tg\alpha\right)} = h\cos\alpha \quad \Rightarrow \quad \frac{h_0}{1 - \frac{h}{R} tg\alpha} = h\cos\alpha, \tag{12}$$

3.4 **[1.0점]** 얻은 방정식은 h에 대한 이차방정식이다. 따라서 근의 존재 조건을 살펴보자. 식 (12)를 다음과 같이 쓰면

$$h_0 = h\cos\alpha\left(1 - \frac{h}{R} tg\alpha\right). \tag{13}$$

이 식의 오른쪽에 있는 이차함수의
근은 $h = 0$과 $h = \frac{R}{tg\alpha}$ 이다. 따라서



최댓값은 $\frac{R}{4tg\alpha}\cos\alpha$ 이며, 이때 $h = \frac{R}{2tg\alpha}$
이다. 식 (12)는 다음 경우에 실근이 없다
$h_0 > \frac{R}{4tg\alpha}\cos\alpha$ 이다. 그 외에는 두 근이 있다. 관의
주어진 매개변수에서 $\frac{R}{4tg\alpha}\cos\alpha = 25mm$ 이므로
평형 위치도 두 개이다. 두 근 중 작은 근은